Cours de bases de données, aspects systèmes, http://sys.bdpedia.fr

Supports de stockage

P. Rigaux

le cnam

Techniques de stockage

Contenu de ce cours :

- Où sont les données ? Mémoires RAM, mémoire persistante.
- Les performances
- Disques, SSD

Vocabulaire

Une "donnée" désigne une unité physique d'information : pour nous, une ligne d'une table, codée sous forme d'un enregistrement (*record*).

Ces diapositives correspondent au support en ligne disponible sur le site `http://sys.bdpedia.fr/stock.html#s1-supports-de-stockage`

Problématique du stockage

Un SGBD gère deux types de mémoire.

- La mémoire centrale, **volatile**, rapide mais risque de perte.
- La mémoire secondaire, **persistante**, stable mais lente.

Les données sont **toujours** en mémoire secondaire dans des fichiers, et **partiellement** copiées en mémoire centrale.

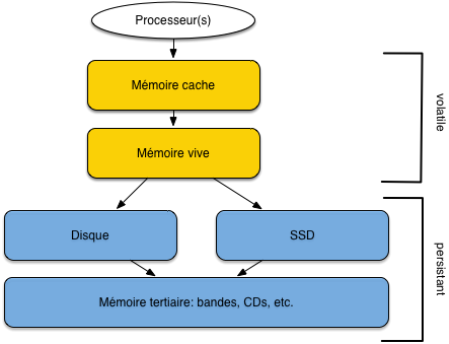
Une donnée, pour être traitée, doit impérativement être en mémoire centrale.

Comment gérer au mieux ces deux ressources ?

Les mémoires d'un ordinateur

Les mémoires dans un ordinateur forment une hiérarchie.

Constat : plus une mémoire est rapide, plus elle est chère , et moins elle est volumineuse.



Performances des mémoires

Critères essentiels :

- **Temps d'accès** : connaissant l'adresse d'une donnée, quel est le temps nécessaire pour aller la chercher à l'emplacement mémoire indiqué par cette adresse ?
  Critère essentiel pour les opérations dites **d'accès direct**.
- **Débit** : volume de données lues par unité de temps dans le meilleur des cas.
  Critère essentiel pour les opérations dites de **lecture séquentielle**.

Constat : tout accès aux données s'effectue avec l'une de ces deux opérations.

Quelques ordres de grandeur

Rappel : 1 Go = 1 000 Mo et 1 To = 1 000 Go.

Mémoire	**Taille**	**Temps d'accès**	**Débit**
cache	Qq Mo	$\approx 10^{-8}$ (10 nanosec.)	10+ Go/s
Principale (RAM)	Qq Go	$\approx 10^{-8} - 10^{-7}$ (10-100 nanosec.)	Qq Go/s
Disque	Qq To	$\approx 10^{-2}$ (10 millisec.)	100 Mo/s
SSD	Qq To	$\approx 10^{-4}$ (0,1 millisec.)	1+ Go/s

Un accès **direct** disque est (environ) un million de fois plus coûteux qu'en mémoire principale !

Le débit d'un disque est 20, 30, 40 fois plus lent que le débit RAM.

Un SSD est 10 à 100 fois plus performant qu'un disque magnétique.

Importance pour les bases de données

Un SGBD doit ranger sur disque les données ;

- parce qu'elle sont trop volumineuses (de moins en moins vrai) ;
- parce qu'elles sont *persistantes* (et doivent survivre à un arrêt du système).

Le SGBD doit **toujours** amener les données en mémoire pour les traiter.

Si possible, les **données utiles** devraient résider le plus possible en mémoire.

Principe général : la capacité à placer les données **utiles** au plus près du processeur (donc en RAM si possible) est un facteur essentiel de performance.

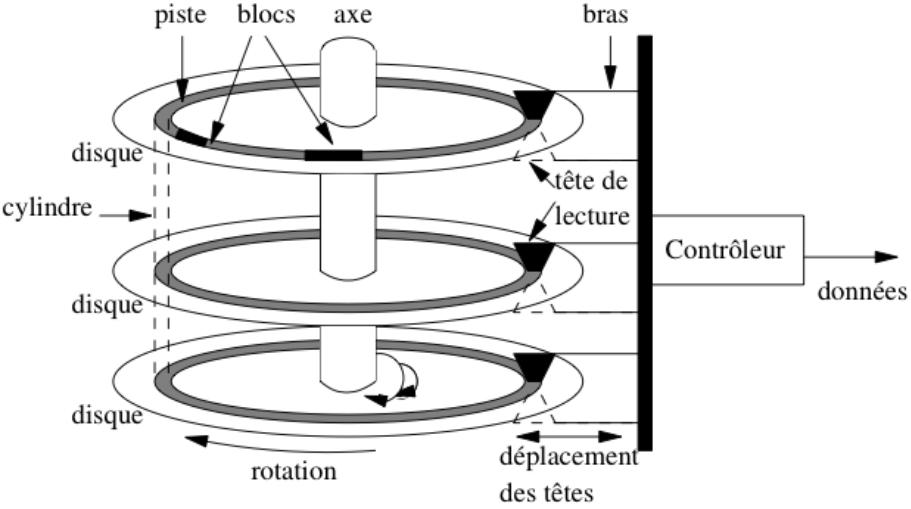
Organisation d'un disque

Disque : surface magnétique, stockant des 0 ou des 1, divisé en secteurs.

Dispositif : les surfaces sont entraînées dans un mouvement de rotation ; les têtes de lecture se déplacent dans un plan fixe.

- Le **bloc** est un ensemble de secteurs, sa taille est en général un multiple de 512 ;
- La **piste** est l'ensemble des blocs d'une surface lus au cours d'une rotation ;
- le **cylindre** est un ensemble de pistes situées sous les têtes de lecture.

Structure d'un disque



Disque = accès semi-direct = latence

Adresse = numéro du disque ; de la piste où se trouve le bloc ; du numéro du bloc sur la piste.

- **Délai de positionnement** pour placer la tête sur la bonne piste :
- **Délai de latence** pour attendre que le bloc passe sous la tête de lecture ;
- **Temps de transfert** pour attendre que le (ou les) bloc(s) soient lus et transférés.

La latence d'un disque : on ne peut pas lire une donnée avant qu'elle passe sous une tête de lecture : la **latence** (qq ms) est un facteur pénalisant.

Granularité d'entrée/sortie : le bloc

Granularité : on lit toujours au moins un bloc, même si on ne veut qu'un octet ; le **bloc** est **l'unité d'entrée/sortie** !

$\Rightarrow$ le remplissage des blocs, si possible avec des données "proches" de la données requise initialement, est essentiel.

Localité : la latence en pratique dépend de la proximité des adresses successives demandées par l'application.
Principe : si deux données sont **proches** du point de vue applicatif, alors elles doivent être proches sur le disque (idéalement, dans le même bloc).

Résumé

La gestion des disques n'est pas directement sous le contrôle de l'administrateur.

Retenir :

- Accès (aléatoire) au disque : très lent par rapport à un accès en RAM (qq. ms).
- Débit du disque : faible (100 MO/s au mieux)
- SSD : 100 fois plus rapide qu'un disque (latence), 10 fois plus en débit

Règle générale : définir des données compactes (types) et stockées contiguement.

Organisation des données, les algorithmes d'accès, la concurrence : tout est conçu pour minimiser les accès aux disques, et surtout les accès **aléatoires**.